

LAPORAN TEORI
PEMROGRAMAN WEB SI



SOFTWARE ENGINEERING
LABORATORY

NAMA : Ahmad Zackly Yudiansyah

NIM : 202332127

KELAS : B

DOSEN : Yuni Roza, S.Kom., M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Viana Salsabila Fairuz Syahla

2. Muhammad Fadel Desyaputra

3. Fakhrol Fauzi Nugraha Tarigan

4. Rizqy Amanda

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
SISTEM INFORMASI
2024/2025

1. Apa itu CSS? Jelaskan!

CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa desain grafis di mana penampilan dan format elemen ditentukan dan dikelola pada halaman situs web. CSS memungkinkan pengembang web untuk mengontrol hampir setiap aspek visual dari suatu halaman. B. Tipe Karakter (Keluarga Font), Ukuran Font (Ukuran Font), Warna Teks, Warna Latar Belakang, Pengaturan Jarak Antara Elemen (Tepi dan Pelapis), dan Posisi Elemen (Tata Letak) Pada halaman membuat efek animasi yang sederhana dan kompleks. CSS dikembangkan untuk memisahkan konten dan presentasi. Dengan kata lain, struktur sampingnya bersih dan terorganisir. Lihat Pengaturan Menggunakan CSS dapat diterapkan pada elemen tertentu, kelompok elemen, dan bahkan ke seluruh halaman dengan aturan yang sama. Ini membuat manajemen tampilan lebih cepat, lebih efisien dan konsisten di semua situs web.

CSS bekerja di sebelah HTML. HTML bertindak sebagai kerangka dasar untuk membuat struktur dan konten situs web, tetapi CSS memiliki tugas memuliakan penampilan konten di browser pengguna. HTML berfokus pada apa yang ditampilkan. B. Teks, gambar, tautan, dan kontrol CSS, tetapi bagaimana elemen dilihat dan diatur. Tanpa CSS, situs web ini terlihat tidak bersalah dan hanya berisi banyak teks dan foto tanpa gaya. CSS memungkinkan pengembang untuk membuat desain yang menarik, menanggapi berbagai ukuran layar dan meningkatkan pengalaman pengguna. CSS memfasilitasi proses pengembangan situs web skala besar karena perubahan desain dilakukan dengan baik untuk digunakan secara otomatis di semua sisi tanpa memproses setiap file HTML secara individual.

2. Apa fungsi dari CSS?

CSS atau Cascading Style Sheet memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam pembuatan dan pengelolaan website. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengatur tampilan visual sebuah halaman web. Dengan CSS, Anda dapat menentukan warna, ukuran, jenis, dan gaya teks, serta mengatur tata letak elemen-elemen seperti gambar, tabel, dan konten lainnya agar tampak lebih teratur dan menarik. CSS juga memungkinkan Anda untuk meningkatkan konsistensi desain pada sebuah website, karena satu stylesheet yang sama dapat digunakan untuk mengatur tampilan beberapa halaman sekaligus. Hal ini membuat tampilan antar halaman menjadi seragam dan profesional. Selain itu, CSS berperan dalam mengoptimalkan responsivitas website. Dengan CSS, Anda dapat membuat desain yang dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, baik itu di laptop, tablet, maupun smartphone, sehingga pengalaman pengguna tetap nyaman dan optimal di berbagai perangkat.

Fungsi lain dari CSS adalah mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan kode. Jika Anda ingin mengubah tampilan seluruh website, cukup melakukan perubahan pada file CSS tanpa perlu mengedit kode HTML di setiap halaman satu per satu, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengembangan. CSS juga mempercepat loading halaman website karena satu file CSS dapat digunakan di banyak halaman sekaligus, sehingga mengurangi beban kode pada masing-masing file HTML. Kecepatan loading yang lebih baik ini tentu berdampak positif terhadap performa website secara keseluruhan. Selain itu, CSS menyediakan banyak variasi tampilan yang tidak bisa dicapai hanya dengan HTML, seperti pembuatan tombol beraneka warna, efek hover, animasi transisi, hingga pengaturan layout grid dan flexbox. Dengan adanya CSS, website menjadi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki tampilan yang menarik dan user-friendly.

3. Apa yang dimaksud dengan selector? Jelaskan!

Selector dalam CSS

Dalam CSS, selector adalah pola yang digunakan untuk memilih dan menargetkan elemen-elemen HTML tertentu agar dapat diberikan gaya atau styling. Fungsi selector adalah menjembatani aturan CSS dengan elemen spesifik dalam struktur HTML, sehingga kita dapat mengatur tampilan dan perilaku elemen sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya selector, kita tidak perlu menerapkan gaya secara manual pada setiap elemen satu per satu. Cukup dengan menentukan aturan satu kali, selector akan secara otomatis memilih elemen yang relevan.

Selector adalah komponen pertama yang muncul dalam sebuah aturan CSS sebelum didefinisikan propertinya. Cara kerja selector adalah dengan "menunjuk" atau "memilih" elemen tertentu pada halaman web, lalu menerapkan deklarasi gaya yang telah ditentukan. Misalnya, jika kita ingin semua paragraf dalam halaman memiliki warna teks merah, kita cukup menggunakan selector `p` untuk memilih semua elemen `<p>`, kemudian menerapkan aturan warna yang diinginkan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis selector yang umum digunakan dalam CSS:

- **Element Selector:** Menargetkan elemen berdasarkan nama tag HTML-nya. Contoh: `p`, `h1`, `div`, yang artinya aturan CSS akan diterapkan pada semua elemen dengan tag tersebut.
- **Class Selector:** Menargetkan elemen berdasarkan nilai atribut class, menggunakan tanda titik (.) diikuti dengan nama class. Contoh: `.my-class` akan menerapkan gaya pada semua elemen yang memiliki `class="my-class"`.
- **ID Selector:** Menargetkan elemen berdasarkan nilai atribut id, menggunakan tanda pagar (#) diikuti dengan nama id. Contoh: `#my-id` akan menerapkan gaya hanya pada elemen yang memiliki `id="my-id"`.
- **Attribute Selector:** Menargetkan elemen berdasarkan atribut dan nilainya. Misalnya: `[src="gambar.jpg"]` akan memilih elemen yang memiliki atribut `src` dengan nilai `gambar.jpg`.
- **Pseudo-class Selector:** Menargetkan elemen berdasarkan kondisi atau status tertentu. Contoh: `:hover` untuk memilih elemen saat kursor berada di atasnya, `:active` saat elemen diklik, dan `:focus` saat elemen mendapatkan fokus.
- **Pseudo-element Selector:** Menargetkan bagian tertentu dari sebuah elemen, seperti baris pertama teks atau menambahkan konten sebelum/ setelah elemen. Contoh: `::first-line` untuk memilih baris pertama dari teks dalam elemen, dan `::before` untuk menyisipkan konten sebelum elemen.
- **Group Selector:** Mengelompokkan beberapa selector agar dapat diberi aturan yang sama, sehingga menghemat kode. Contoh: `p, h1 { ... }` akan menerapkan aturan yang sama pada semua elemen `<p>` dan `<h1>`.

4. Jelaskan apa itu 'id=' dan bagaimana cara kerjanya!

Dalam HTML, id adalah sebuah atribut yang digunakan untuk memberikan identitas unik kepada satu elemen tertentu di dalam sebuah halaman web. Setiap elemen yang diberikan atribut id harus memiliki nilai id yang tidak boleh sama dengan elemen lain dalam satu dokumen. Dengan kata lain, satu nilai id hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja dalam satu halaman, sehingga id bersifat spesifik dan unik. Atribut ini sangat berguna untuk menandai elemen sehingga bisa dikenali, diakses, dan dimanipulasi dengan lebih mudah,

baik untuk kebutuhan styling (mengatur tampilan dengan CSS), interaksi dinamis (menggunakan JavaScript), maupun navigasi dalam halaman web.

Bagaimana Cara Kerja id di HTML dan CSS?

Untuk menggunakan id, pertama-tama kita menetapkan atribut id di dalam tag HTML pada elemen yang ingin kita tandai. Misalnya:

```
<h1 id="judul-utama">Selamat Datang di Website Saya</h1>
```

```
<p id="deskripsi-singkat">Ini adalah paragraf pembuka dari website ini.</p>
```

Pada contoh di atas, elemen `<h1>` memiliki `id="judul-utama"` dan elemen `<p>` memiliki `id="deskripsi-singkat"`. Setiap id tersebut unik dan tidak digunakan oleh elemen lain.

Setelah menetapkan id di HTML, kita dapat menggunakan CSS untuk memberikan gaya khusus pada elemen tersebut. Dalam CSS, untuk menargetkan elemen berdasarkan id, kita menggunakan simbol pagar # diikuti nama id. Contohnya:

```
#judul-utama {  
  color: blue;  
  font-size: 36px;  
  text-align: center;  
}
```

```
#deskripsi-singkat {  
  color: gray;  
  font-style: italic;  
}
```

Kode di atas akan membuat teks dalam elemen `<h1>` berwarna biru, berukuran besar, dan berada di tengah halaman. Sementara itu, teks pada `<p>` akan menjadi berwarna abu-abu dengan gaya tulisan miring (italic).

Kegunaan Lain dari id:

Selain untuk styling dengan CSS, id juga berfungsi penting dalam:

- Navigasi Halaman (Anchor Link):
Kita bisa membuat tautan yang langsung melompat ke elemen tertentu di dalam halaman menggunakan id. Contoh:
`<a href="#deskripsi-singkat">Lihat Deskripsi</a>`

Ketika tautan tersebut diklik, halaman akan otomatis menggulir ke elemen dengan `id="deskripsi-singkat"`.

- Manipulasi Elemen dengan JavaScript:
JavaScript sering menggunakan id untuk memilih dan memodifikasi elemen secara spesifik, misalnya mengubah teks, warna, atau menyembunyikan elemen. Contoh:

```
document.getElementById("judul-utama").style.color = "red";
```

5. Jelaskan apa itu 'class=' dan bagaimana cara kerjanya!

Dalam HTML, atribut `class` berfungsi untuk memberi nama koleksi pada sejumlah elemen sehingga dapat menerima gaya yang seragam melalui CSS. Berbeda dengan `id` yang harus bersifat unik, `class` dapat diterapkan pada banyak elemen dalam halaman yang sama. Ini memberikan kesempatan bagi pengembang web untuk mengelola penampilan dari beberapa elemen dengan cara yang lebih efisien dan konsisten. Penerapan `class` dalam HTML dilakukan dengan menyertakan atribut `class="nama-class"` pada elemen yang ingin dikelompokkan. Dalam CSS, untuk memilih elemen berdasarkan class, kita menggunakan simbol titik (`.`) diikuti oleh nama class, contohnya `.judul` atau `.konten`.

Penerapan `class` sangat berguna dalam web development karena mempermudah pengelompokan elemen dan perawatan visual. Anda dapat menerapkan gaya seperti warna, ukuran huruf, spasi antar elemen, dan lainnya secara bersamaan ke banyak elemen yang memiliki nama `class` yang identik. Selain itu, `class` juga dapat digunakan bersamaan dengan `id` untuk memberikan gaya umum dan gaya khusus pada elemen tertentu. Dengan kemampuan untuk dipakai berulang dan fleksibel, `class` menjadi salah satu elemen kunci dalam penulisan CSS kontemporer.